

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Master Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Introducción

Curso 2025/2026

Coordinadora de la asignatura: Sonia Sánchez Sáez
ssanchez@ing.uc3m.es

Profesores

Grupo 1: Sonia Sánchez

Grupo 2: Sara Garzón

Grupo 3: Justo de Lamo

Grupo 4: Ramón Vicente

Plan de Estudios. Master Universitario en Ingeniería Industrial

Ingeniería Estructural, 6 créditos (1er Cuatrimestre)

Estructuras y Construcciones Industriales, 3 créditos (2º Cuatrimestre)

Ejercicio de la Profesión de Ingeniero Industrial.

Orden CIN/311/2009 (BOE 18/02/09)

Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras

Capacidad para el diseño, construcción y explotación de plantas industriales

Conocimientos sobre construcción en el ámbito de la ingeniería industrial

Conocimiento y aplicación de la normativa técnica de estructuras industriales

Ingeniería Estructural. Curso 2024/2025

Temario

Capítulo 0. Conceptos fundamentales previos

Capítulo I. Herramientas de análisis estructural

Capítulo II. Métodos de cálculo de estructuras articuladas

Capítulo III. Métodos de cálculo de estructuras reticuladas

Capítulo IV. Métodos matriciales de análisis estructural

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Curso 2024/25

PRÁCTICA. DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UNA ESTRUCTURA

Los alumnos deberán diseñar una estructura (articulada o reticulada).
La práctica tendrá dos sesiones de 2 horas cada una.



La nota de la práctica dependerá del informe entregado (50%) y del grado de optimización alcanzado en el diseño (50%). Se hará en grupos de 2 personas.

La asistencia a las dos sesiones de prácticas y la entrega del trabajo es obligatoria.

Los alumnos que ya han hecho las prácticas en el curso 2024/2025 o anteriores no tendrán que volver a realizarlas si no lo desean, conservando la nota de la misma

Las instrucciones para apuntarse en los diferentes grupos se enviarán por correo electrónico

Ingeniería Estructural. Curso 2024/2025

Procedimiento de Evaluación

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (EVC) (fecha provisional).:

15 de octubre de 2025_19:00-21:00 h _ G3 y G4

16 de octubre de 2025_ 13:00-15:00 h _ G1 y G2

TRABAJO DE PRÁCTICAS (TP): trabajo relativo al diseño de una estructura empleando MEF.

EXAMEN ORDINARIO (EO): examen realizado en la convocatoria ordinaria de enero en la que se evalúa toda la asignatura **(nota mínima de 4 para aprobar la asignatura teniendo en cuenta la evaluación continua)**

EXAMEN EXTRAORDINARIO (EE): examen realizado en la convocatoria extraordinaria de junio/julio en la que se evalúa toda la asignatura **(nota mínima de 4 para aprobar la asignatura teniendo en cuenta la evaluación continua)**.

NOTA FINAL CONVOCATORIA ORDINARIA:

$$\text{EVC} \cdot 0,25 + \text{TP} \cdot 0,15 + \text{EO} \cdot 0,6$$

NOTA FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

$$\text{MAX} (\text{EE} ; \text{EVC} \cdot 0,25 + \text{TP} \cdot 0,15 + \text{EE} \cdot 0,6)$$

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA

**“Conjunto de componentes de un sistema capaces de soportar cargas... para que éste pueda cumplir su función”
(M. Salvadori)**

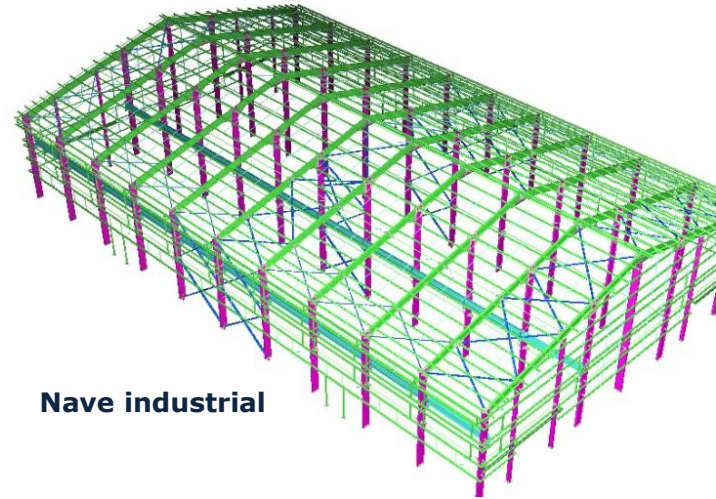
“Cualquier disposición de elementos realizada para soportar cargas” (J. E. Gordon)

**“Al conjunto de elementos resistentes capaz de mantener sus formas y cualidades a lo largo del tiempo, bajo la acción de las cargas y agentes exteriores a que ha de estar sometido; ... se llama estructura”
(E. Torroja)**

EJEMPLOS EN INGENIERÍA



Puente colgante



Nave industrial



Estructura de edificación



Plataforma Off-Shore

EJEMPLOS EN INGENIERÍA



Estructura "car-body"



Estructura naval



Estructura aeronáutica



EJEMPLOS EN INGENIERÍA



Estructura de aerogenerador



**Estructura
Aeroespacial.
Brazo canadiense**

FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS

Gran parte de las geometrías utilizadas para generar una estructura se asemejan a ciertas formas básicas unidimensionales (barras, vigas, pilares, arcos) o bidimensionales (placas, membranas). En estos casos el análisis de su comportamiento elástico puede simplificarse asumiendo hipótesis cinemáticas que establecen cómo serán las deformaciones o el campo de desplazamientos para un determinado tipo de elementos bajo cierto tipo de solicitaciones.

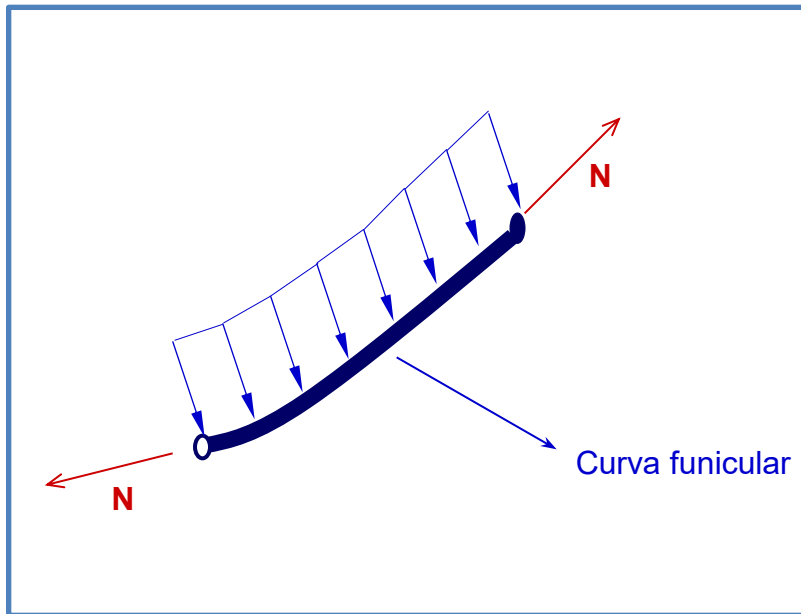


FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS

Sólidos unidimensionales

a) Cable

Sólo es capaz de soportar esfuerzos de tracción

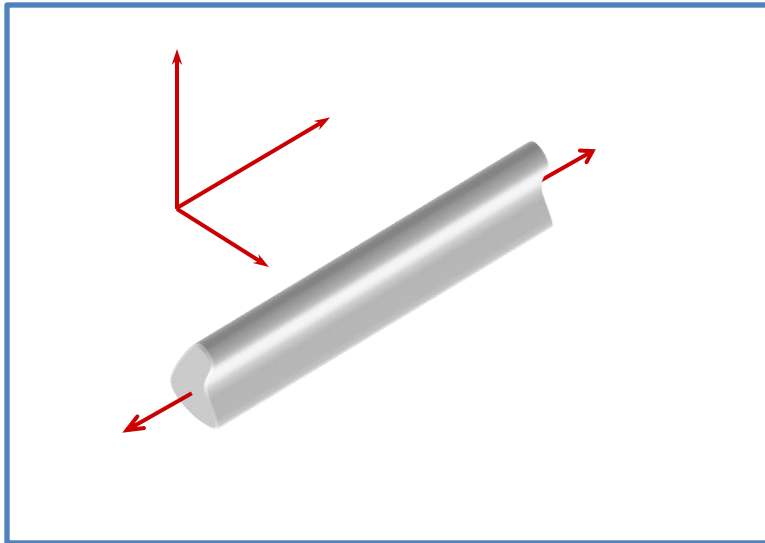


FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS

Sólidos unidimensionales

b) Barra

Puede soportar esfuerzos de tracción y compresión

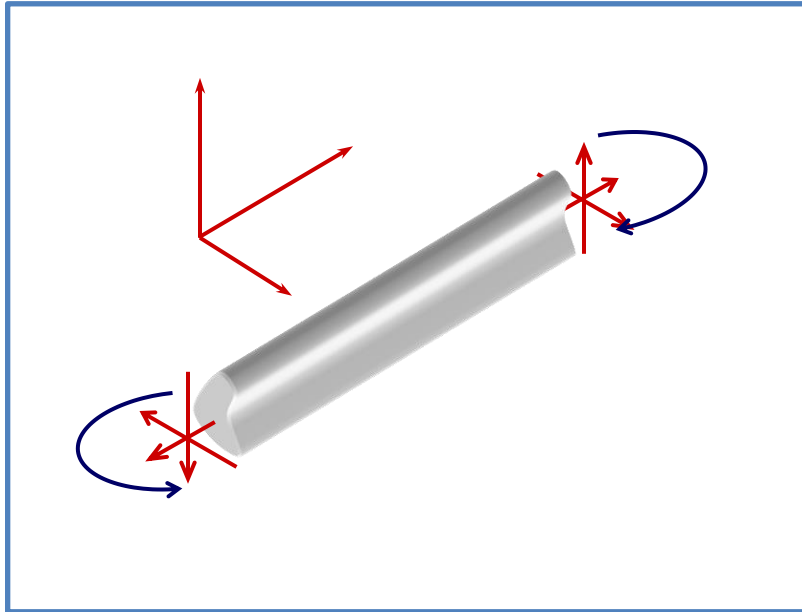


FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS

Sólidos unidimensionales

c) Viga

Puede soportar esfuerzos de tracción y compresión, flexión, cortadura y torsión

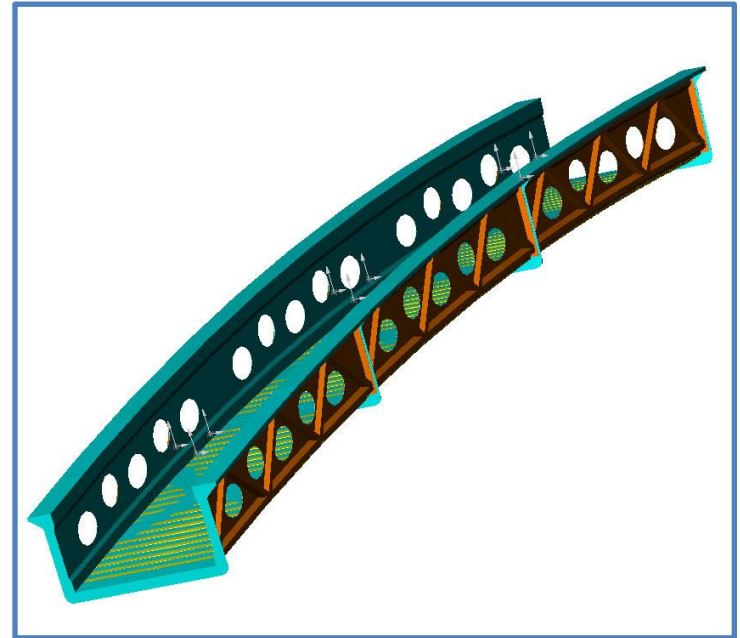
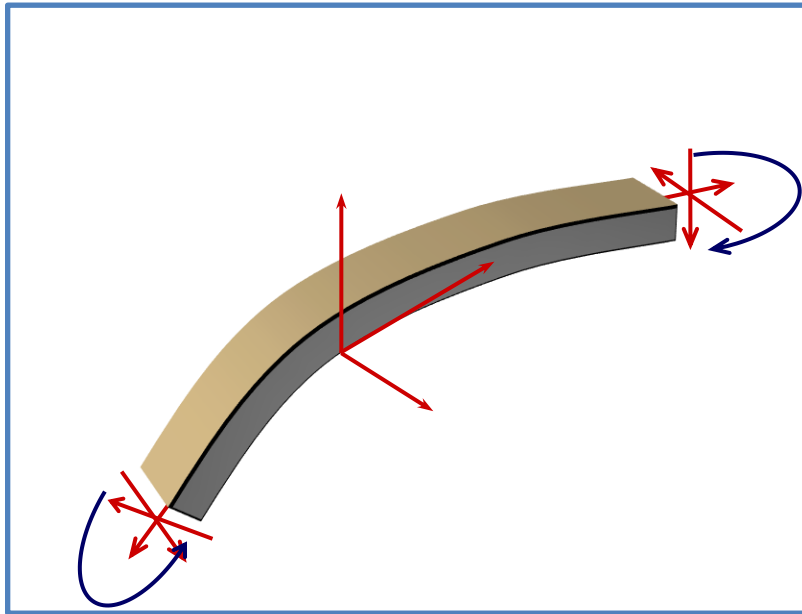


FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS

Sólidos unidimensionales

d) Arco

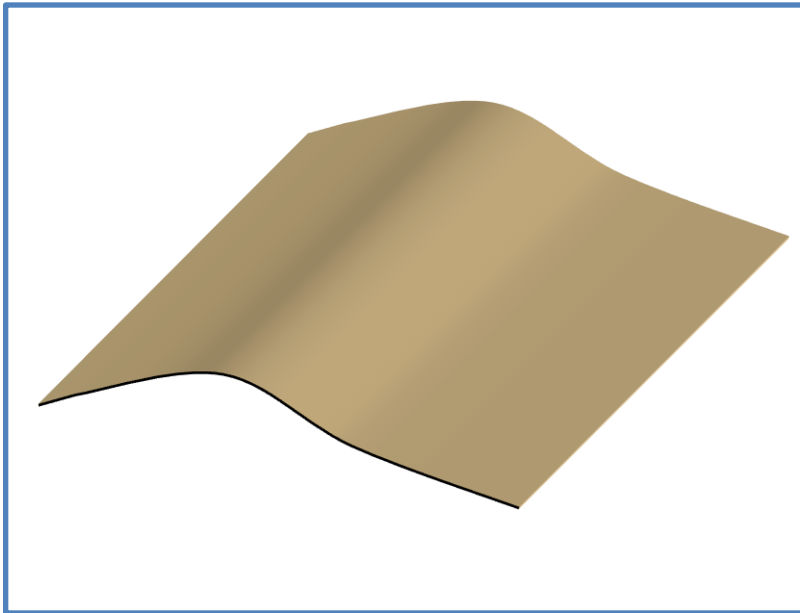
Sólido unidimensional de directriz no recta



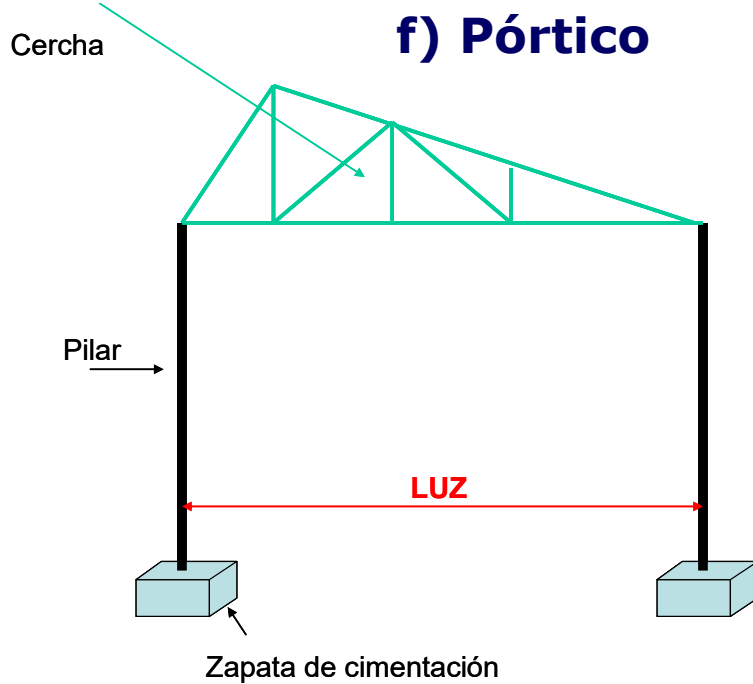
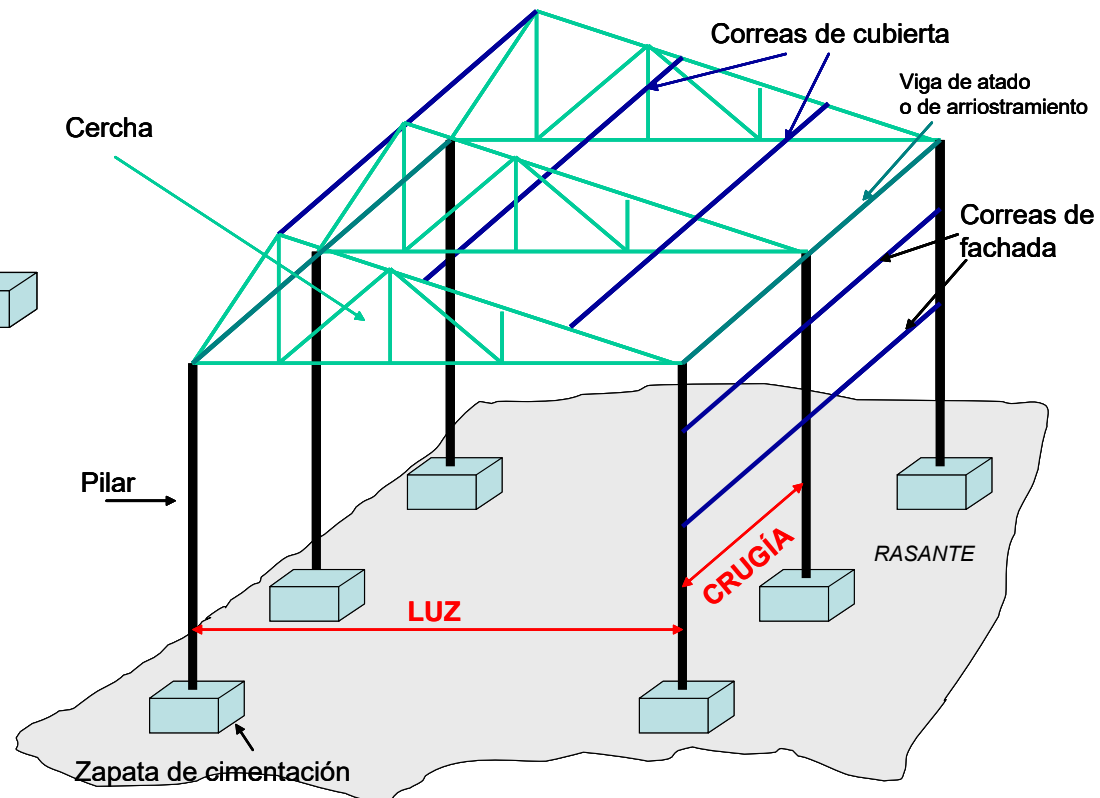
FORMAS ESTRUCTURALES BÁSICAS

Sólidos bidimensionales

e) Lámina



FORMAS ESTRUCTURALES

**Construcción Industrial**

FASES DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Fase 1: Concepción.- Imaginación creativa y juicio ingenieril para seleccionar una solución.

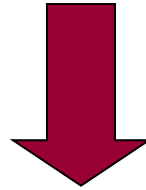
Fase 2: Análisis.- Determinar (mediante cálculos que se basan en técnicas y métodos específicos) la respuesta de la estructura a cargas o acciones predefinidas, estableciendo los **esfuerzos** y los **desplazamientos** más representativos.

Fase 3: Diseño.- Dimensionamiento detallado

Fase 4: Construcción o fabricación.- Fase final en la que se realiza la estructura

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Estudio de los **estados tensional y deformacional** alcanzados por los elementos y componentes físicos de la estructura



Predicción de su comportamiento bajo las diferentes acciones para las que se postule o establezca que debe tener capacidad de respuesta.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

ACCIONES QUASI-ESTÁTICAS

- **Acción gravitatoria:** peso propio, carga permanente, sobrecargas (de uso, de nieve,..), movimientos forzados
- **Acciones térmicas:** flujo de calor por conducción, convección o radiación, transitorios térmicos...
- **Acciones reológicas:** retracción, fluencia, ...
- **Acción del terreno:** empujes activos, asientos.

ACCIONES DINÁMICAS

- **Vibraciones**
- **Viento**
- **Sismos**
- **Impacto**
- **Ondas de choque**

TIPOS DE ANÁLISIS

- **Análisis *estático*:** no influyen las fuerzas de inercia
- **Análisis *dinámico*:** influyen las fuerzas de inercia
- **Análisis *lineal*:** comportamiento elástico, pequeñas deformaciones
- **Análisis *no lineal*:** comportamiento anelástico, grandes deformaciones, rozamiento...

ANÁLISIS ESTRUCTURAL. Historia

Siglo XIX

Grandes avances matemáticos, revolución industrial y desarrollo de la industria de la construcción.

Teoría de Elasticidad: Navier, Cauchy, Poisson y Green.

Elementos estructurales: Saint Venant.

Teoremas Energéticos: Clapeyron, Maxwell, Mohr, Castigliano.

Desarrollo de la construcción: Estructuras de barras

Siglo XX

- **Hormigón Armado:** Mörsh (1902)

- **Hormigón Pretensado:** Primer cuarto de siglo.

- **Nuevos materiales:** Aluminio, acero alta resistencia, hormigones especiales, materiales compuestos

- **Métodos iterativos** en cálculo de nodos rígidos. Cross

- **Análisis matricial**

- **Elementos finitos**

Siglo XXI

- **Ecodiseño e incremento de requisitos de fiabilidad estructural**

- **Métodos numéricos e incremento de capacidad de computación:** Validación estructural por virtual testing

- **Nuevos materiales:** Biomateriales y nuevos materiales con base carbono: CNT (carbon-nanotube-composite) y grafeno